

SKPL-XXXX

SPESIFIKASI KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK

Sistem Pelacakan Pergerakan Satwa Liar Berbasis Sensor GPS

untuk:

Balai Taman Nasional Gunung Leuser (BTNGL)

Dipersiapkan oleh:

Farrellino Ulung Satya Amando	103072400005
Nuevalen Refitra Alswando	103072430008
Yohana Sinaga	103072400002
Laura Chyndearni Saragih	103072400049
Yohanna Purnomo	103072400127

Program Studi S1 Informatika

Fakultas Informatika

Universitas Telkom

2025

	Program Studi S1 Informatika - Fakultas Informatika	SKPL - Nomor Dokumen		Halaman
	Revisi	<i><nomor revisi></i>	<i>Tgl: <isi tanggal></i>	

1. Daftar Perubahan

Revisi	Deskripsi
A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	

INDEX	-	A	B	C	D	E	F	G
TGL								
Ditulis oleh								
Diperiksa oleh								
Disetujui oleh								

2. Daftar Halaman Perubahan

Halaman	Revisi	Halaman	Revisi

DAFTAR ISI

1.	Pendahuluan	6
1.1	Tujuan Penulisan Dokumen	6
1.2	Ruang Lingkup / Cakupan Dokumen	7
1.3	Definisi, Singkatan, dan Akronim	8
1.4	Referensi	9
2.	Deskripsi Global Perangkat Lunak	11
2.1	Statement of Objective Perangkat Lunak	11
2.2	Perspektif dan Goal Perangkat Lunak	12
2.3	Profil dan Kelas Pengguna	14
2.4	Lingkungan Operasi	16
2.5	Batasan Perangkat Lunak / Sistem	18
2.6	Asumsi dan Dependensi	21
3.	Deskripsi Rinci Perangkat Lunak	23
3.1	Deskripsi Kebutuhan	24
3.2	Pemodelan Analisis	30
4.	Kebutuhan Lain - Lain	52
4.1	Antarmuka Perangkat Keras	52
4.2	Antarmuka Perangkat Lunak	54
4.3	Antarmuka Komunikasi	56
4.4	Fitur sistem cerdas	57
	Lampiran A: Daftar Kata-Kata Asing	60

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan Penulisan Dokumen

Dokumen ini disusun untuk mendefinisikan secara rinci dan komprehensif seluruh kebutuhan fungsional maupun non-fungsional dari sistem perangkat lunak yang akan dikembangkan, yaitu **Sistem Pelacakan Pergerakan Satwa Liar Berbasis Sensor GPS**. Sebagai dokumen resmi yang mengikuti standar **Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL)** Universitas Telkom, dokumen ini berfungsi sebagai panduan utama bagi tim pengembang dalam proses desain arsitektur, implementasi teknis, dan pengujian sistem. Selain itu, dokumen ini menjadi sarana komunikasi formal antara tim pengembang dan *Product Champion*, yaitu **Balai Taman Nasional Gunung Leuser (BTNGL)**, yang bertugas di kawasan **Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL)**.

Tujuan utama penyusunan dokumen ini adalah untuk memastikan bahwa produk akhir yang dihasilkan benar-benar selaras dengan kebutuhan operasional lapangan dan tujuan strategis konservasi yang diemban oleh BTNGL. Dengan kata lain, dokumen ini bukan sekadar daftar fitur atau spesifikasi teknis, melainkan pondasi yang menjamin keselarasan antara solusi teknologi yang diusulkan dengan realitas tantangan nyata yang dihadapi di lapangan, seperti konflik manusia-satwa, perlindungan habitat, dan pengambilan keputusan berbasis data.

Dokumen ini mencakup spesifikasi lengkap mulai dari deskripsi fitur-fitur sistem, alur kerja pengguna, hingga kebutuhan *non-fungsional* seperti keandalan, keamanan, dan kinerja. Dengan demikian, dokumen ini tidak hanya berperan sebagai bagian dari subsistem, tetapi sebagai fondasi utama yang menjamin keselarasan antara solusi teknologi dengan kebutuhan nyata yang ada pada lapangan. Melalui dokumen ini, diharapkan dapat tercipta sinergi yang kuat antara inovasi teknologi dan misi konservasi, sehingga sistem yang dikembangkan tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga bermakna secara ekologis dan sosial.

1.2 Ruang Lingkup / Cakupan Dokumen

Dokumen ini disusun mengikuti konvensi penulisan standar **Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL)** yang berlaku di Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom. Untuk memudahkan pemahaman dan menekankan elemen-elemen penting, dokumen ini menerapkan format penulisan sebagai berikut:

- a) **Font** yang digunakan adalah Times New Roman.
- b) Format **bold** digunakan untuk menyoroti istilah kunci atau elemen penting, seperti kategori prioritas kebutuhan (**Must Have**, **Satisfier**, dan **Delighter**).
- c) Format *italic* digunakan untuk menuliskan **nama spesies ilmiah** (misalnya: *Pongo abelii*) serta **istilah asing** yang tidak diterjemahkan (misalnya: *dashboard*, *offline-first*, *heat map*).

Prioritas kebutuhan dalam dokumen ini ditentukan berdasarkan **Model Kano**, yang mengklasifikasikan fitur sistem ke dalam tiga kategori:

- **Must Have**: kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi agar sistem dapat beroperasi sesuai tujuan utamanya;
- **Satisfier**: fitur yang meningkatkan kepuasan pengguna apabila diimplementasikan;
- **Delighter**: fitur tambahan yang memberikan nilai lebih dan menciptakan pengalaman luar biasa bagi pengguna.

Dalam dokumen ini, setiap kebutuhan memiliki **prioritas tersendiri** dan **tidak secara otomatis mewarisi prioritas** dari kebutuhan yang lebih umum. Kebutuhan berkategori *Must Have* merupakan fondasi sistem, sedangkan kebutuhan yang lebih rinci atau bersifat pendukung diberi prioritas *Satisfier* atau *Delighter*, tergantung pada dampaknya terhadap kepuasan dan efektivitas pengguna.

1.3 Definisi, Singkatan, dan Akronim

Berikut adalah daftar definisi, singkatan, dan akronim yang digunakan dalam dokumen ini:

- **Perangkat Lunak:** Aplikasi pemantauan operasional yang dirancang khusus untuk mendukung kegiatan konservasi di Taman Nasional Gunung Leuser, bukan sistem manajemen basis data umum.
- **GPS** (*Global Positioning System*): Teknologi navigasi satelit yang digunakan untuk menentukan koordinat geografis satwa secara real-time.
- **TNGL** (*Taman Nasional Gunung Leuser*): Kawasan konservasi seluas sekitar 8.000 km² di Sumatra yang menjadi habitat alami bagi tiga *spesies Critically Endangered*.
- **BTNGL** (*Balai Taman Nasional Gunung Leuser*): Otoritas resmi yang bertanggung jawab atas pengelolaan TNGL dan berperan sebagai *Product Champion* dalam pengembangan sistem ini.
- **FKL** (*Forum Konservasi Leuser*): Organisasi nirlaba mitra BTNGL yang aktif dalam perlindungan ekosistem Leuser serta menyediakan data lapangan yang relevan.
- **IUCN Red List** (*International Union for Conservation of Nature Red List of Threatened Species*): Referensi global untuk status konservasi spesies, yang menjadi dasar pemilihan satwa target dalam sistem ini.
- **SMART Conservation Tools:** Platform manajemen konservasi berbasis data yang digunakan secara luas di taman nasional Indonesia dan menjadi sasaran integrasi sistem melalui *API*.
- **Home Range:** Area jelajah rutin yang digunakan oleh individu satwa untuk aktivitas harian, dihitung berdasarkan data *GPS historis*.
- **Heat Map:** Visualisasi spasial yang menunjukkan intensitas aktivitas atau kepadatan satwa dalam suatu wilayah berdasarkan frekuensi kunjungan.
- **SDG 15** (*Sustainable Development Goal 15: Life on Land*): Tujuan pembangunan berkelanjutan **PBB** yang berfokus pada pelestarian ekosistem darat dan keanekaragaman hayati, yang secara langsung didukung oleh sistem ini.
- **FR** (*Functional Requirement*): Kebutuhan fungsional sistem yang diklasifikasikan berdasarkan Model Kano (*Must Have, Satisfier, Delighter*).

- **Use Case:** Representasi interaksi antara pengguna (aktor) dan sistem untuk mencapai tujuan tertentu, yang menjadi dasar pemodelan kebutuhan fungsional.

Semua istilah di atas didefinisikan secara eksplisit untuk menghindari ambiguitas dan memastikan interpretasi yang konsisten di seluruh siklus pengembangan perangkat lunak.

1.4 Referensi

Dokumen ini disusun berdasarkan sejumlah sumber informasi, dokumen kebijakan, standar teknis, dan panduan akademik yang relevan. Semua referensi berikut memberikan dasar validitas bagi kebutuhan fungsional, non-fungsional, serta konteks operasional sistem yang dikembangkan. Daftar lengkap referensi yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. **IUCN Red List of Threatened Species.** (2023). *Pongo abelii, Panthera tigris sumatrae, Dicerorhinus sumatrensis. International Union for Conservation of Nature.* Diakses dari: <https://www.iucnredlist.org>.
2. **Forum Konservasi Leuser (FKL).** (2024). Diakses dari: [Forum Konservasi Leuser – Rainforest Trust](#).
3. **United Nations.** (2015). *Sustainable Development Goal 15: Life on Land.* Diakses dari: <https://sdgs.un.org/goals/goal15>.
4. **Balai Taman Nasional Gunung Leuser (BTNGL).** (2023). *Dokumen Laporan Kinerja Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser.* Diakses dari: [LKJ BBTN Gunung Leuser Tahun 2024](#).
5. **Telkom University Surabaya.** (2025). *Pedoman dan Template Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL)* untuk Mata Kuliah Analisis dan Perancangan Perangkat Lunak. Program Studi S1 Informatika, Fakultas Informatika.
6. **ISO/IEC/IEEE 29148:2011.** *Systems and Software Engineering – Life Cycle Processes – Requirements Engineering. International Organization for Standardization.*
7. **SMART Conservation Tools.** (2024). *Technical Documentation and API Specification. Wildlife Conservation Society & WWF.* Diakses dari: <https://smartconservationtools.org>.

8. **Open Geospatial Consortium (OGC).** (2020). *GeoJSON Specification (RFC 7946)*. Diakses dari: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7946>
9. **Google Maps Platform Documentation.** (2025). *API Reference and Usage Guidelines.* Google LLC. Diakses dari: <https://developers.google.com/maps/documentation>
10. **WeatherAPI.com.** (2025). *Developer Documentation.* Diakses dari: <https://www.weatherapi.com/docs/>
11. **Telkom University Surabaya.** (2025). *Materi Kuliah Analisis dan Perancangan Perangkat Lunak Topik 3: Rekayasa Kebutuhan (Requirement Engineering).* Mata kuliah CAK2AAB3.
12. **Telkom University Surabaya.** (2025). *Materi Kuliah Analisis dan Perancangan Perangkat Lunak Topik 4: Teknik Elisitasi Kebutuhan.* Mata kuliah CAK2AAB3.
13. **Telkom University Surabaya.** (2025). *Materi Kuliah Analisis dan Perancangan Perangkat Lunak Topik 5: Use Case Diagram dan Use Case Scenario.* Mata kuliah CAK2AAB3.
14. **Telkom University Surabaya.** (2025). *Materi Kuliah Analisis dan Perancangan Perangkat Lunak Topik: Unified Modelling Language (UML).* Mata kuliah CAK2AAB3.

Referensi-referensi di atas tidak hanya memperkuat validitas konteks konservasi, tetapi juga memastikan bahwa aspek teknis pengembangan sistem—mulai dari desain antarmuka, keamanan data, hingga interoperabilitas—didasarkan pada standar yang diakui secara nasional maupun internasional. Dengan demikian, dokumen ini memungkinkan pembaca, pengembang, maupun pemangku kepentingan untuk memverifikasi setiap aspek spesifikasi secara transparan dan terstruktur.

2. Deskripsi Global Perangkat Lunak

2.1 Statement of Objective Perangkat Lunak

Perangkat lunak ini dirancang sebagai **alat operasional konservasi berbasis data** yang secara langsung mendukung misi **Balai Taman Nasional Gunung Leuser (BTNGL)** dalam melindungi tiga spesies endemik Sumatra yang berstatus *Critically Endangered* menurut **IUCN Red List of Threatened Species (2023)**, yaitu Orangutan Sumatra (*Pongo abelii*), Harimau Sumatra (*Panthera tigris sumatrae*), dan Badak Sumatra (*Dicerorhinus sumatrensis*). Pengembangan sistem ini sejalan dengan **Target 15.5 dan 15.9 dari Sustainable Development Goal 15: Life on Land (United Nations, 2015)**, yang menekankan pada pencegahan kepunahan spesies dan integrasi nilai keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan pembangunan.

Tujuan utama sistem bukan sekadar sebagai repositori data pelacakan, melainkan sebagai solusi **teknologi proaktif** yang memungkinkan **pengambilan keputusan berbasis bukti di lapangan** untuk:

1. Mengurangi frekuensi dan dampak **konflik manusia-satwa**.
2. Mencegah **perambahan habitat** dan fragmentasi koridor ekologis.
3. Memperkuat **efektivitas patroli konservasi** dan alokasi sumber daya.

Manfaat nyata yang diharapkan dari sistem ini mencakup:

1. **Respons cepat terhadap insiden lapangan** melalui notifikasi real-time saat satwa memasuki zona berisiko (misalnya permukiman, perkebunan, atau jalan raya), sesuai dengan prinsip *event-driven behavior* dalam **Materi 7 SW Documentation (Telkom University Surabaya, 2025)**.
2. **Pemahaman ilmiah yang lebih mendalam** tentang pola pergerakan, *home range*, dan kebutuhan ruang hidup satwa melalui visualisasi data historis dan ekspor ke format **GeoJSON (RFC 7946)**, yang kompatibel dengan alat analisis eksternal seperti QGIS dan platform **SMART Conservation Tools (2024)**.
3. **Perencanaan strategis berbasis data agregat**, termasuk penentuan rute

patroli, identifikasi *hotspot* aktivitas melalui *heat map*, dan pelaporan otomatis yang mendukung evaluasi kinerja BTNGL sesuai **Dokumen Laporan Kinerja BTNGL (2023)**.

Sistem ini merupakan **solusi orisinal** yang dirancang khusus untuk konteks operasional **Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL)**, dengan mempertimbangkan keterbatasan infrastruktur lapangan dan kebutuhan pengguna nyata—mulai dari konservasionis lapangan hingga pengambil kebijakan. Pendekatan pengembangannya mengikuti prinsip **Rekayasa Kebutuhan (Requirement Engineering)** dan **Teknik Elisitasi** berbasis **Model Kano**, sebagaimana diajarkan dalam **Materi Kuliah CAK2AAB3 (Topik 3 dan 4, Telkom University Surabaya, 2025)**, sehingga memastikan bahwa setiap fitur sistem benar-benar menjawab kebutuhan operasional, bukan hanya keinginan teknis semata.

2.2 Perspektif dan Goal Perangkat Lunak

Sistem ini dikembangkan sebagai solusi **berbasis teknologi informasi** yang mengintegrasikan pendekatan rekayasa **kebutuhan (requirement engineering)** dengan prinsip **konservasi berbasis data**. Dari perspektif arsitektur, sistem dirancang sebagai aplikasi **web dan mobile hybrid** yang terdiri dari dua lapisan utama:

- **Front-end:** antarmuka pengguna interaktif yang dirancang untuk empat kelas pengguna berbeda (konservasionis lapangan, peneliti ekologi, administrator sistem, dan pengambil kebijakan), sesuai prinsip **User-Centered Design (UCD)** sebagaimana dijelaskan dalam **Materi 5: UCD dan Scenario**.
- **Back-end:** layanan pemrosesan data yang menerima, menyimpan, menganalisis, dan menyajikan data **GPS** dari perangkat pelacak satwa secara real-time maupun historis.

Tujuan utama (goal) pengembangan perangkat lunak ini tidak hanya teknis, melainkan **strategis dan berdampak ekologis**, sejalan dengan **Target 15.5 dan 15.9 dari Sustainable Development Goal 15: Life on Land (United Nations, 2015)** serta status kritis ketiga spesies target menurut **IUCN Red List of Threatened Species (2023)**. Goal

sistem secara eksplisit mencakup:

1. **Mengurangi konflik manusia–satwa hingga 30%** dalam satu tahun pertama implementasi, melalui mekanisme deteksi dini berbasis *event-driven behavior* (sesuai **Materi 7 SW Documentation**) saat satwa memasuki zona berisiko, yang kemudian memicu notifikasi real-time kepada petugas lapangan (*FR-03, FR-10*).
2. **Meningkatkan kualitas dan ketergunaan data ekologi** dengan menyediakan akses terstruktur ke data pergerakan historis dalam format standar internasional (*GeoJSON RFC 7946, CSV*), sehingga memungkinkan integrasi dengan alat analisis ilmiah (seperti *QGIS, R*) dan platform konservasi nasional (*SMART Conservation Tools, FR-07, FR-16*).
3. **Memperkuat kapasitas manajemen kawasan BTNGL** melalui penyediaan dashboard visual dan laporan agregat (*heat map, statistik populasi, tren pergerakan*) yang disesuaikan dengan kebutuhan pengambil kebijakan (*FR-12, FR-15, FR-20*), sehingga mendukung **pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence-based decision making*)**.

Setiap goal di atas secara langsung dikaitkan dengan **kebutuhan fungsional (FR)** dan **tiga perspektif kebutuhan (*Data, Functional, Behavioral*)** sebagaimana ditekankan dalam **Materi 7 SW Documentation**. Sebagai contoh:

- Goal deteksi dini didukung oleh ***perspektif Behavioral*** melalui FR-03 ("Sistem memberikan notifikasi otomatis...") dan ***perspektif Data*** melalui struktur *GpsData* dan *RiskZone* dalam *Class Diagram*.
- Goal peningkatan kualitas data didukung oleh ***perspektif Functional*** (*FR-07, FR-04*) dan standar interoperabilitas (*GeoJSON, SMART API*), sesuai prinsip **traceability** dan **verifiability** dalam **ISO/IEC/IEEE 29148:2011**.

Dengan demikian, sistem ini bukan sekadar alat teknis, melainkan **jembatan antara rekayasa perangkat lunak dan misi konservasi**, yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan operasional lapangan sekaligus mendukung agenda global pelestarian keanekaragaman hayati.

2.3 Profil dan Kelas Pengguna

Sesuai prinsip *User-Centered Design* (Materi 5: UCD dan Scenario, Telkom University Surabaya, 2025), sistem ini dirancang dengan mempertimbangkan **empat kelas pengguna utama** yang mewakili seluruh stakeholder operasional dan strategis di Balai Taman Nasional Gunung Leuser (BTNGL). Setiap kelas pengguna dibedakan **berdasarkan frekuensi penggunaan, tingkat keahlian teknis, peran fungsional, hak akses, dan kebutuhan informasi spesifik**. Pemetaan ini mengacu pada pendekatan *actor-based* dalam rekayasa kebutuhan (*Requirement Engineering, Materi 3*), di mana setiap *actor* dalam *use case* diagram merepresentasikan satu kelas pengguna.

Berikut profil lengkap masing-masing kelas pengguna, termasuk keterkaitannya dengan kebutuhan fungsional (Functional Requirements):

1. Konservasionis Lapangan

- a) **Peran:** Petugas lapangan yang bertugas memantau satwa dan merespons insiden di kawasan TNGL secara langsung.
- b) **Frekuensi Penggunaan:** Harian, sering kali di lokasi terpencil dengan infrastruktur terbatas.
- c) **Keahlian Teknis:** Menengah; mampu menggunakan aplikasi mobile, namun tidak memiliki latar belakang teknis mendalam.
- d) **Kebutuhan Fungsional Terkait:**
 - **FR-01, FR-02, FR-03, FR-04:** Memantau pergerakan satwa secara real-time, menerima notifikasi saat satwa memasuki zona berisiko, dan mengakses data historis.
 - **FR-05, FR-18:** Melakukan login dan menginput laporan observasi dalam mode *offline*, yang otomatis disinkronkan saat koneksi tersedia.
 - **FR-09:** Menyaring satwa berdasarkan spesies atau wilayah saat patroli.
- e) **Karakteristik Antarmuka:** Antarmuka harus sederhana, responsif, dan beroperasi dalam kondisi *low bandwidth*, sesuai prinsip *offline-first design* (NFR-02, NFR-03).

2. Peneliti Ekologi

- a) **Peran:** Peneliti atau akademisi yang menganalisis pola pergerakan satwa untuk keperluan publikasi ilmiah, rekomendasi konservasi, atau kolaborasi dengan lembaga internasional.
- b) **Frekuensi Penggunaan:** Mingguan/bulanan, tergantung siklus penelitian.
- c) **Keahlian Teknis:** Tinggi; akrab dengan alat analisis data (*QGIS, R, Python*) dan format data spasial.
- d) **Kebutuhan Fungsional Terkait:**
 - **FR-04, FR-06, FR-07:** Mengakses data historis, menghitung home range (dengan algoritma KDE/MCP), dan mengekspor data ke format **CSV** dan **GeoJSON** (RFC 7946).
 - **FR-13, FR-20:** Menganalisis korelasi antara pergerakan satwa dengan kondisi cuaca dan melihat statistik populasi.
- e) **Karakteristik Antarmuka:** Fokus pada akurasi data, kelengkapan metadata, dan interoperabilitas dengan alat eksternal (NFR-08, NFR-10).

3. Administrator Sistem

- a) **Peran:** Pengelola teknis sistem yang bertanggung jawab atas keberlangsungan, keamanan, dan pemeliharaan sistem di lingkungan BTNGL.
- b) **Frekuensi Penggunaan:** Harian.
- c) **Keahlian Teknis:** Tinggi; memiliki kompetensi dalam manajemen sistem informasi.
- d) **Kebutuhan Fungsional Terkait:**
 - **FR-05, FR-08, FR-10, FR-11:** Mengelola akun pengguna, memantau status perangkat GPS, mengatur zona berisiko, dan melihat log aktivitas.
 - **FR-14, FR-16, FR-17:** Melakukan *backup/restore*, mengelola integrasi *API (SMART Conservation Tools)*, dan menerima peringatan teknis.
- e) **Karakteristik Antarmuka:** Memerlukan **akses penuh, kontrol administratif, dan fitur audit**, sesuai prinsip *role-based access control* (NFR-04, NFR-05).

4. Pengambil Kebijakan

- a) **Peran:** Pejabat BTNGL atau mitra strategis (misalnya KLHK, FKL) yang

membuat keputusan berbasis data untuk alokasi sumber daya, perencanaan patroli, dan evaluasi kebijakan konservasi.

b) Frekuensi Penggunaan: Bulanan atau triwulanan.

c) Keahlian Teknis: Rendah–menengah; lebih fokus pada insight strategis daripada detail teknis.

d) Kebutuhan Fungsional Terkait:

- **FR-12, FR-15, FR-19, FR-20:** Melihat *dashboard* ringkas, laporan agregat berbasis heat map, dan laporan PDF otomatis.

e) Karakteristik Antarmuka: Visualisasi data harus **ringkas, intuitif, dan mendukung pengambilan keputusan cepat**, selaras dengan prinsip *information dashboard* (NFR-01, NFR-07).

Setiap kebutuhan fungsional (FR-01 hingga FR-20) dalam **dokumen ini secara eksplisit diturunkan** dari interaksi antara aktor dan sistem dalam *use case diagram* (Project #3.pdf), dan **diklasifikasikan berdasarkan kelas pengguna** sebagaimana dijelaskan dalam Materi 5: *UCD dan Scenario*. Pendekatan ini memastikan bahwa sistem tidak hanya memenuhi *business requirement*, tetapi juga *user requirement* yang spesifik dan terukur.

2.4 Lingkungan Operasi

Sistem ini akan beroperasi dalam lingkungan yang terdiri atas komponen perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan eksternal yang saling terintegrasi. Desain lingkungan operasional ini mengacu pada prinsip **interoperabilitas, keandalan, dan kesesuaian dengan konteks lapangan TNGL**, sebagaimana ditekankan **dalam Pedoman SKPL Telkom University Surabaya (2025) dan ISO/IEC/IEEE 29148:2011** mengenai lingkungan sistem.

Platform Perangkat Keras

- **Server Pusat:** Menyimpan seluruh data pelacakan satwa dan menjalankan logika aplikasi back-end. Spesifikasi minimal: prosesor 4-core, RAM 8 GB, penyimpanan SSD 500 GB, dengan redundansi jaringan.
- **Perangkat Pengguna Akhir:**

- **Mobile:** Smartphone atau tablet berbasis Android (versi 10 ke atas) dan iOS (versi 14 ke atas), digunakan oleh Konservasionis Lapangan untuk pemantauan real-time dan pelaporan insiden.
- **Desktop/Laptop:** Komputer dengan sistem operasi Windows 10/11, macOS (versi 12 ke atas), atau Linux (Ubuntu 20.04+), digunakan oleh **Peneliti Ekologi, Administrator Sistem, dan Pengambil Kebijakan.**

Sistem Operasi

- **Server:** Linux (direkomendasikan **Ubuntu Server 22.04 LTS**) untuk stabilitas, keamanan, dan dukungan jangka panjang.
- **Klien:** Aplikasi front-end dikembangkan sebagai **Progressive Web App (PWA)** dan/atau aplikasi native yang kompatibel dengan:
 - Android dan iOS untuk perangkat mobile,
 - Windows, macOS, dan Linux untuk desktop.

Komponen Eksternal

1. Perangkat Pelacak GPS

Perangkat GPS yang dipasang pada satwa mengirimkan data lokasi (*latitude, longitude, timestamp, dan akurasi*) secara berkala melalui jaringan **GSM/4G** atau **satelit**. Data dikirim dalam format JSON dan dikonfirmasi sesuai prinsip *event-driven behavior* (*Materi 7 SW Documentation*).

2. Integrasi dengan SMART Conservation Tools

Sistem menyediakan integrasi dua arah dengan *SMART Conservation Tools* melalui *RESTful API* (*SMART Conservation Tools Technical Documentation, 2024*). Data pergerakan satwa dapat dikirim secara otomatis untuk keperluan manajemen patroli dan pelaporan konservasi nasional (FR-16).

3. Layanan Peta (Geospasial)

Visualisasi peta interaktif menggunakan *Google Maps Platform API* (*Google Maps Platform Documentation, 2025*) atau alternatif *open-source* seperti **OpenStreetMap**. Data spasial internal (misalnya zona berisiko, rute pergerakan) direpresentasikan dalam format **GeoJSON** sesuai standar **RFC 7946 (IETF, 2016)**, yang menjamin interoperabilitas geospasial dan kompatibilitas dengan alat analisis

eksternal seperti **QGIS (FR-07)**.

4. Layanan Cuaca

Untuk mendukung analisis korelasi antara pergerakan satwa dan kondisi lingkungan (FR-13), sistem mengintegrasikan data cuaca (suhu, curah hujan, kelembapan) dari **WeatherAPI.com (Developer Documentation, 2025)** melalui **HTTPS** dengan autentikasi berbasis **API key**.

Antarmuka dan Komunikasi

- **Protokol:** Semua komunikasi antar komponen menggunakan **HTTPS** untuk menjamin enkripsi end-to-end dan keamanan data (**NFR-04**).
- **Format Data:**
 - Internal: **JSON** untuk pertukaran data real-time.
 - Ekspor: **CSV** untuk analisis statistik dan **GeoJSON (RFC 7946)** untuk visualisasi spasial (**FR-07**).
- **Sinkronisasi Offline:** Mekanisme offline-first memungkinkan penyimpanan sementara data di perangkat lokal dan sinkronisasi otomatis saat koneksi tersedia (**FR-18**), sesuai kebutuhan operasional di wilayah terpencil TNGL.

Desain lingkungan ini memastikan bahwa sistem tidak hanya berfungsi secara teknis, tetapi juga mendukung alur **kerja nyata pengguna** sebagaimana diidentifikasi melalui **Teknik Elisitasi (Materi 4)** dan **Use Case Modeling (Materi 5)**, serta mematuhi standar teknis internasional untuk keandalan dan **interoperabilitas**.

2.5 Batasan Perangkat Lunak / Sistem

Pengembangan sistem ini dilakukan dalam konteks operasional, teknis, dan kebijakan yang jelas, sehingga terdapat sejumlah **batasan fungsional dan non-fungsional** yang secara eksplisit memengaruhi ruang lingkup, arsitektur, dan implementasi sistem. Batasan-batasan ini ditetapkan untuk memastikan kesesuaian dengan **kebutuhan lapangan BTNGL, ketersediaan sumber daya, dan prinsip rekayasa kebutuhan** sebagaimana dijelaskan dalam **Materi 3: Rekayasa Kebutuhan (Telkom University Surabaya, 2025)**.

Berikut adalah batasan utama yang berlaku:

Prodi S1 Informatika - Universitas Telkom	SKPL-xxx	Halaman 18 dari 62
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom		

1. Keterbatasan Infrastruktur Lapangan

- **Konektivitas Jaringan:** Sebagian besar wilayah Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) tidak memiliki akses internet yang stabil atau berkelanjutan. Oleh karena itu, sistem harus menerapkan pendekatan *offline-first* (FR-18), sebagaimana direkomendasikan dalam **Materi 4: Teknik Elisitasi**, khususnya untuk kebutuhan Must Have yang diidentifikasi melalui observasi lapangan. Data yang diinput secara offline (misalnya laporan observasi) akan disimpan lokal dan disinkronkan otomatis saat koneksi tersedia, sesuai prinsip **reliability** (NFR-02).

2. Keterbatasan Perangkat GPS

- **Daya Tahan Baterai dan Keandalan Perangkat:** Perangkat pelacak GPS memiliki keterbatasan baterai (rata-rata 3–12 bulan) dan rentan mengalami kegagalan teknis di lingkungan tropis. Sistem menyediakan **pemantauan status perangkat secara *real-time*** (FR-17) dan memberikan peringatan dini bila baterai lemah atau perangkat *offline* >30 menit. Fitur ini mendukung **goal pengurangan risiko kehilangan data satwa, sebagaimana dijelaskan dalam Dokumen Laporan Kinerja BTNGL (2023).**

3. Lingkup Data Input

- **Sumber Data Terbatas:** Sistem hanya menerima data dari **perangkat GPS** yang terpasang pada satwa, dalam format **JSON** yang dikirim melalui jaringan seluler/satelit. Sistem **tidak mengumpulkan data dari kamera trap, sensor suara, atau drone, kecuali melalui integrasi API eksternal di masa depan.** Data spasial internal (zona berisiko, rute patroli) direpresentasikan dalam **format GeoJSON sesuai RFC 7946 (IETF, 2016),** sebagaimana diadopsi dari **Open Geospatial Consortium (2020),** untuk **memastikan interoperabilitas dan kesesuaian dengan standar internasional.**

4. Keamanan dan Standar Teknis

- **Protokol Keamanan:** Semua komunikasi data antara klien dan server **wajib menggunakan *HTTPS* dengan enkripsi AES-256,** sesuai NFR-04 dan

prinsip perlindungan data sensitif dalam **ISO/IEC/IEEE 29148:2011**.

- **Autentikasi Berbasis Peran:** Sistem menerapkan *role-based access control (RBAC)* (FR-05) untuk memastikan bahwa hanya pengguna berwenang yang dapat mengakses atau mengubah data kritis.
- **Kepatuhan terhadap Kebijakan Konservasi:** Sistem mematuhi *IUCN Data Sharing Policy* dan kebijakan internal BTNGL terkait **kerahasiaan lokasi satwa Critically Endangered** (NFR-10).

5. Integrasi dan Ketergantungan Eksternal

- **API Eksternal:** Integrasi dengan **SMART Conservation Tools** (FR-16) dan Google Maps Platform (FR-02) bergantung pada **ketersediaan dan stabilitas API pihak ketiga**. Format pertukaran data mengikuti spesifikasi resmi: JSON untuk SMART Tools dan GeoJSON untuk visualisasi spasial, sesuai dokumentasi:
 - SMART Conservation Tools Technical Documentation (2024)
 - Google Maps Platform Documentation (2025)
 - WeatherAPI.com Developer Documentation (2025) untuk data cuaca (FR-13).

6. Maintenance dan Dukungan Pasca-Implementasi

- **Tanggung Jawab Organisasi Pengguna:** BTNGL bertanggung jawab penuh atas **maintenance, pembaruan, dan dukungan teknis** setelah sistem diluncurkan. Oleh karena itu, sistem dirancang dengan *arsitektur modular* (NFR-05) dan dilengkapi *dokumentasi teknis lengkap* (termasuk *API, deployment guide, dan troubleshooting manual*) untuk memenuhi prinsip *maintainability* dalam **ISO/IEC/IEEE 29148**.

Batasan-batasan di atas bukan merupakan kelemahan sistem, melainkan pembatas kontekstual yang memastikan bahwa solusi yang dikembangkan realistis, terukur, dan sesuai dengan kondisi operasional nyata di TNGL. Setiap batasan telah dipetakan ke kebutuhan *funksional (FR)* dan *non-fungsional (NFR)* yang terverifikasi, sehingga memenuhi kriteria *feasibility, verifiability, dan traceability* sebagaimana diamanatkan dalam standar internasional dan materi kuliah **Analisis dan Perancangan PL**.

2.6 Asumsi dan Dependensi

Bagian ini mencantumkan **asumsi kritis dan dependensi eksternal** yang menjadi fondasi pengembangan sistem. Asumsi adalah kondisi yang **diasumsikan benar meskipun belum diverifikasi secara penuh**, sedangkan dependensi adalah ketergantungan terhadap komponen, pihak, atau layanan di luar kendali tim pengembang. Jika asumsi ini tidak terpenuhi atau dependensi mengalami perubahan, maka kebutuhan sistem—baik fungsional maupun non-fungsional—dapat terganggu dan memerlukan evaluasi ulang.

Asumsi

1. Interval Pengiriman Data GPS

Diasumsikan bahwa perangkat pelacak GPS akan mengirimkan data lokasi (*latitude*, *longitude*, *timestamp*, dan akurasi) **secara berkala setiap 30 menit**, sesuai spesifikasi teknis perangkat. Jika interval ini berubah (misalnya karena penghematan baterai), maka kemampuan sistem dalam memberikan deteksi dini (FR-03) dan perhitungan home range (FR-06) dapat terganggu.

2. Ketersediaan Infrastruktur Internet Terbatas namun Periodik

Diasumsikan bahwa meskipun kawasan TNGL sebagian besar tidak memiliki jaringan seluler, **konektivitas internet akan tersedia minimal 1–2 kali per minggu** di pos patroli atau kantor BTNGL. Asumsi ini mendasari *desain offline-first* (FR-18) dan mekanisme sinkronisasi data. Tanpa akses periodik ini, data akan tertahan di perangkat pengguna dan tidak dapat terpusat.

3. Kesiapan Pengguna Akhir Pasca-Pelatihan

Diasumsikan bahwa setelah pelatihan dasar, **pengguna (khususnya Konservasionis Lapangan)** mampu mengoperasikan sistem secara mandiri, termasuk input laporan (FR-05), pemantauan status (FR-08), dan respons terhadap notifikasi (FR-03). Tanpa asumsi ini, adopsi sistem di lapangan berisiko gagal.

4. Akurasi dan Integritas Data GPS

Diasumsikan bahwa data GPS yang diterima memiliki **akurasi spasial ≤ 10 meter** dan tidak mengandung *outlier* sistematis. Asumsi ini penting untuk validitas analisis spasial seperti deteksi zona berisiko (FR-03, FR-10) dan visualisasi *heat map* (FR-15).

5. Stabilitas Lingkungan Operasional Proyek

Diasumsikan tidak akan terjadi perubahan signifikan pada **skala proyek, anggaran, timeline, atau kebijakan konservasi BTNGL** selama masa pengembangan. Perubahan pada aspek ini dapat memengaruhi prioritas kebutuhan (misalnya, pengurangan jumlah satwa yang dilacak mengurangi beban NFR-06).

Dependensi Eksternal

1. Ketersediaan dan Pemasangan Perangkat GPS pada Satwa Target

Sistem bergantung penuh pada **pemasangan fisik perangkat GPS pada individu satwa** (*Pongo abelii*, *Panthera tigris sumatrae*, *Dicerorhinus sumatrensis*) oleh tim konservasi BTNGL/FKL. Tanpa perangkat yang terpasang dan aktif, sistem tidak memiliki sumber data utama (FR-01).

2. Ketersediaan dan Kompatibilitas API Pihak Ketiga

Sistem bergantung pada:

- **SMART Conservation Tools API** untuk integrasi lintas-platform (FR-16),
- **Google Maps Platform atau OpenStreetMap** untuk visualisasi peta (FR-02, FR-10),
- **WeatherAPI.com** untuk data cuaca (FR-13).

Perubahan pada endpoint, format respons, atau kebijakan akses API dapat mengganggu fungsionalitas terkait.

3. Dukungan Institusional dari BTNGL sebagai Product Champion

Keberlanjutan sistem bergantung pada komitmen BTNGL dalam menyediakan:

- Data spasial zona berisiko (RiskZone),
 - Akses ke jaringan komunikasi,
 - Koordinasi dengan tim lapangan,
- sebagaimana diamanatkan dalam **Dokumen Laporan Kinerja BTNGL (2023)**.

4. Ketersediaan Data Geospasial Resmi

Akurasi *RiskZone* dan *Dashboard* Status Satwa (FR-12) bergantung pada **data GIS yang akurat dan diperbarui** mengenai batas TNGL, permukiman, jalan raya, dan koridor ekologis—yang hanya dapat disediakan oleh BTNGL atau KLHK.

5. Kepatuhan terhadap Standar Data Internasional

Sistem mengandalkan **format standar *GeoJSON (RFC 7946)*** untuk ekspor data (*FR-07*) dan integrasi spasial. Jika format ini tidak konsisten diterapkan oleh pihak eksternal (misalnya *SMART Tools*), interoperabilitas akan terganggu.

Asumsi dan dependensi di atas bukan sekadar harapan, melainkan prasyarat teknis dan operasional yang harus dipantau secara aktif selama siklus pengembangan. Tim proyek akan mengevaluasi kembali kebutuhan sistem jika terjadi perubahan pada faktor-faktor ini, dan merevisi dokumen SKPL sesuai prinsip *traceability* dan *change management* dalam ISO/IEC/IEEE 29148:2011.

3. Deskripsi Rinci Perangkat Lunak

Perangkat lunak ini dirancang sebagai **solusi operasional berbasis data** untuk mendukung misi konservasi Balai Taman Nasional Gunung Leuser (BTNGL) dalam melindungi tiga spesies endemik Sumatra yang berstatus *Critically Endangered* menurut *IUCN Red List of Threatened Species (2023)*, yaitu Orangutan Sumatra (*Pongo abelii*), Harimau Sumatra (*Panthera tigris sumatrae*), dan Badak Sumatra (*Dicerorhinus sumatrensis*). Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai repositori data, melainkan sebagai **alat bantu pengambilan keputusan berbasis bukti** yang dirancang secara holistik berdasarkan *pendekatan User-Centered Design* (Materi 5: UCD dan Scenario, Telkom University Surabaya, 2025) dan prinsip rekayasa kebutuhan (*Requirement Engineering*, Materi 3).

Ruang lingkup sistem mencakup **empat aspek utama**. Pertama, sistem menerima dan memproses data lokasi dari perangkat pelacak GPS yang dipasang pada satwa target secara real-time. Kedua, data yang dikumpulkan mencakup **koordinat geografis (*latitude, longitude*)**, ***timestamp***, dan tingkat akurasi, sesuai spesifikasi teknis perangkat dan standar *GeoJSON (RFC 7946)* yang diterbitkan oleh *Open Geospatial Consortium (2020)*. Ketiga, cakupan geografis sistem terbatas pada **kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL)** dan zona penyangga—termasuk permukiman, perkebunan, dan koridor ekologis—sebagaimana didefinisikan **dalam Dokumen Laporan Kinerja BTNGL (2023)**. Keempat, sistem melakukan analisis spasial dan temporal, meliputi pemetaan rute pergerakan, identifikasi *home range*, dan deteksi otomatis saat satwa

memasuki zona berisiko.

Tujuan pengembangan sistem ini sejalan dengan **Target 15.5 dan 15.9 dari Sustainable Development Goal 15: Life on Land (United Nations, 2015)**, yaitu mencegah kepunahan spesies dan mengintegrasikan nilai keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan pembangunan. Secara operasional, sistem bertujuan untuk:

- (1) **Mengurangi konflik manusia–satwa** melalui peringatan dini berbasis *event-driven behavior* (Materi 7 SW Documentation),
- (2) **Memperkaya pemahaman ilmiah** tentang pola pergerakan dan kebutuhan ruang hidup satwa melalui visualisasi data historis dan ekspor ke format standar (CSV, *GeoJSON*), dan
- (3) **Meningkatkan efektivitas manajemen kawasan** dengan menyediakan dashboard dan laporan agregat yang mendukung perencanaan patroli, perlindungan koridor ekologis, dan evaluasi kebijakan.

Perangkat lunak ini **bukan sistem manajemen basis data murni**, melainkan **aplikasi pemantauan operasional** yang dirancang khusus untuk konteks lapangan TNGL. Pengembangannya mengacu pada hasil elisitasi kebutuhan melalui teknik observasi, wawancara, dan analisis dokumen (Materi 4: Teknik Elisitasi), serta mengadopsi model Kano untuk membedakan antara Must Have, Satisfier, dan Delighter. Dengan demikian, sistem ini benar-benar menjawab **kebutuhan bisnis dan operasional pengguna nyata**, bukan sekadar spesifikasi teknis semata.

3.1 Deskripsi Kebutuhan

3.1.1 Kebutuhan Fungsional

Bagian ini menyajikan kebutuhan fungsional sistem berdasarkan **pendekatan berbasis use case**, sebagaimana diinstruksikan dalam **Template SRS OO 2025-SWD** dan **Materi 5: UCD dan Scenario**. Pendekatan ini dipilih karena mampu merepresentasikan interaksi antara pengguna (*aktor*) dan sistem secara alami, sesuai konteks operasional di lapangan TNGL. Setiap *use case* menggambarkan satu layanan utama sistem yang memberikan nilai nyata kepada aktor, dan secara eksplisit dikaitkan dengan **Functional Requirement (FR)** yang telah diklasifikasikan berdasarkan Model Kano (Must Have, Satisfier, Delighter), sebagaimana dijelaskan dalam **Materi 4: Teknik Elisitasi**.

Prodi S1 Informatika - Universitas Telkom	SKPL-xxx	Halaman 24 dari 62
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom		

Sistem memiliki **empat aktor utama** Konservasionis Lapangan, Peneliti Ekologi, Administrator Sistem, dan Pengambil Kebijakan yang masing-masing memiliki tujuan berbeda dalam berinteraksi dengan sistem. Interaksi ini divisualisasikan dalam *Use Case Diagram* (Bagian 3.2.1) yang mencakup **20 use case** lengkap dengan relasi include dan extend sesuai standar UML (Materi UML – Kode Dosen). Setiap use case selanjutnya dijabarkan secara rinci dalam bentuk *Use Case Scenario* (lihat Lampiran atau Bagian 3.2.1.1–3.2.1.20).

Kode Kebutuhan	Deskripsi	Tipe FR	Spesifikasi FR
FR-01	Sistem dapat menerima dan menyimpan data GPS (<i>latitude, longitude</i> , waktu, dan akurasi) dari perangkat pelacak yang terpasang pada satwa.	Must Have	Data dikirim secara otomatis melalui jaringan GSM/satelit dan tersimpan di database pusat dengan waktu tanggap < 2 detik
FR-02	Sistem menampilkan rute pergerakan satwa secara visual di peta interaktif berbasis waktu.	Must Have	Pengguna dapat memilih satwa dan melihat jejak pergerakan dengan garis lintasan yang berubah sesuai waktu.
FR-03	Sistem memberikan notifikasi otomatis ketika satwa memasuki zona geografis berisiko (misalnya: permukiman, perkebunan, atau jalan raya).	Must Have	Sistem membandingkan koordinat satwa dengan peta zona berisiko dan mengirim peringatan visual serta suara ke dashboard pengguna.
FR-04	Sistem menyimpan riwayat lokasi (tracking history) yang dapat ditampilkan kembali kapan pun.	Must Have	Data historis disimpan minimal selama 5 tahun dan dapat difilter berdasarkan waktu, jenis satwa, dan

			wilayah.
FR-05	Sistem menyediakan fitur login dan autentikasi pengguna berdasarkan peran (konservasionis, peneliti, admin, pembuat kebijakan).	Must Have	Masing-masing peran memiliki hak akses berbeda: admin dapat mengelola akun, peneliti dapat menganalisis data, dll.
FR-06	Sistem menghitung dan menampilkan area jelajah (<i>home range</i>) satwa berdasarkan data historis.	Satisfier	Perhitungan menggunakan algoritma Minimum Convex Polygon (MCP) atau Kernel Density Estimation (KDE).
FR-07	Sistem mendukung ekspor data pergerakan ke format CSV atau GeoJSON untuk analisis eksternal.	Satisfier	File ekspor mencakup data waktu, koordinat, spesies, dan ID pelacak.
FR-08	Sistem menyediakan antarmuka untuk manajemen perangkat GPS (aktivasi, deaktivasi, dan pemantauan status baterai).	Satisfier	Admin dapat melihat daftar perangkat, status aktif, kapasitas baterai, dan waktu sinkronisasi terakhir.
FR-09	Sistem menyediakan fitur filter pencarian satwa berdasarkan ID, jenis spesies, atau wilayah jelajah.	Satisfier	Hasil pencarian ditampilkan secara dinamis di peta dan daftar tabel.
FR-10	Sistem memungkinkan pengguna mengatur zona berisiko secara manual melalui antarmuka peta (misalnya: menandai desa baru atau jalur	Satisfier	Pengguna dapat menandai area baru dengan menggambar poligon pada peta, lalu menyimpannya sebagai zona berisiko.

	patroli).		
FR-11	Sistem menyimpan dan menampilkan log aktivitas pengguna, seperti waktu login, unggah data, atau perubahan zona.	Satisfier	Log dicatat secara otomatis dan dapat difilter berdasarkan pengguna dan tanggal.
FR-12	Sistem menyediakan dashboard utama yang menampilkan ringkasan status satwa, jumlah satwa aktif, zona rawan, dan tren pergerakan terbaru.	Satisfier	Dashboard diperbarui otomatis setiap 1 menit dan menampilkan grafik tren pergerakan.
FR-13	Sistem dapat menampilkan data cuaca dan kondisi lingkungan (seperti suhu, curah hujan, dan kelembapan) yang berkorelasi dengan pergerakan satwa.	Satisfier	Sistem mengambil data dari API BMKG atau sumber terbuka dan menampilkannya di peta.
FR-14	Sistem menyediakan fitur pencadangan (<i>backup</i>) dan pemulihan (<i>restore</i>) data secara otomatis untuk menjaga keamanan dan keberlanjutan data pelacakan satwa.	Satisfier	<i>Backup</i> dilakukan otomatis setiap 24 jam ke server cadangan dan dapat dipulihkan oleh admin.
FR-15	Sistem menampilkan laporan agregat pergerakan harian, mingguan, dan bulanan dalam bentuk grafik serta peta panas (heat map).	Delighter	Laporan dapat diekspor menjadi PDF dan menampilkan perbandingan pergerakan tiap spesies.
FR-16	Sistem mendukung integrasi dengan platform konservasi nasional	Delighter	Data dikirim menggunakan format JSON dengan

	nal (misalnya SMART Conservation Tools) melalui API .		autentikasi token API.
FR-17	Sistem memberikan peringatan mengenai status perangkat GPS (baterai lemah, tidak aktif, atau kehilangan sinyal).	Delighter	Peringatan muncul di dashboard dan dapat dikirim melalui e-mail ke admin lapangan.
FR-18	Sistem mendukung pengunggahan data secara manual saat koneksi internet tidak tersedia (offline data sync).	Delighter	Data yang diinput secara offline disimpan sementara di perangkat dan otomatis dikirim ketika koneksi pulih.
FR-19	Sistem dapat menghasilkan laporan PDF otomatis berisi ringkasan pergerakan dan peta untuk laporan konservasi bulanan.	Delighter	Laporan berisi grafik tren, <i>heat map</i> , statistik satwa, dan dapat diset otomatis dikirim ke e-mail pengambil kebijakan.
FR-20	Sistem dapat menampilkan statistik populasi satwa berdasarkan spesies, area jelajah, dan frekuensi aktivitas dalam periode tertentu.	Delighter	Statistik divisualisasikan dalam bentuk grafik batang, pie chart, dan peta interaktif.

3.1.2 *Kebutuhan Non-Fungsional*

Bagian ini menyajikan kebutuhan fungsional sistem berdasarkan pendekatan berbasis *use case*, sebagaimana diinstruksikan dalam **Template SRS OO 2025-SWD** dan **Materi 5: UCD dan Scenario**. Pendekatan ini dipilih karena mampu merepresentasikan interaksi antara pengguna (aktor) dan sistem secara alami, sesuai konteks operasional di lapangan TNGL. Setiap *use case* menggambarkan satu layanan utama sistem yang memberikan nilai nyata kepada aktor, dan

secara eksplisit dikaitkan dengan **NON Functional Requirement (FR)** sebagaimana dijelaskan dalam **Materi 4: Teknik Elisitasi**.

No.	Quality Criteria	Kode Kebutuhan	Deskripsi
1.	Usability	NFR-01	Aplikasi harus mudah digunakan oleh pengguna dengan latar belakang teknis yang berbeda (konservasionis, peneliti, admin, dan pembuat kebijakan). Antarmuka diukur menggunakan System Usability Scale (SUS) dengan skor minimal ≥ 80 .
2.	Reliability	NFR-02	Sistem harus memiliki tingkat ketersediaan (<i>availability</i>) minimal 99% selama jam operasional. Data pelacakan tidak boleh hilang saat gangguan jaringan, dan sistem wajib melakukan sinkronisasi otomatis setelah koneksi pulih.
3.	Performance / Efficiency	NFR-03	Sistem mampu menampilkan posisi satwa di peta dalam waktu maksimal 2 detik setelah data diterima dari perangkat pelacak. Proses pemuatan peta dan dashboard tidak boleh melebihi 5 detik pada koneksi standar 4G.
4.	Security	NFR-04	Sistem wajib menggunakan protokol HTTPS dan enkripsi AES-256 untuk komunikasi data GPS. Setiap pengguna harus melalui proses autentikasi berbasis peran dengan kata sandi terenkripsi.
5.	Maintainability	NFR-05	Arsitektur sistem menggunakan pola modular design agar mudah dilakukan pembaruan dan perbaikan bug tanpa memengaruhi komponen lain. Dokumentasi kode dan API harus selalu

			diperbarui di setiap versi rilis.
6.	Scalability	NFR-06	Sistem harus mampu menangani peningkatan jumlah data dari hingga 1000 perangkat GPS aktif tanpa degradasi kinerja yang signifikan.
7.	Portability	NFR-07	Aplikasi web dapat diakses melalui berbagai perangkat dan sistem operasi (Windows, macOS, Android, iOS) tanpa kehilangan fungsi utama.
8.	Data Integrity	NFR-08	Setiap data lokasi yang tersimpan harus memiliki timestamp dan checksum untuk mencegah duplikasi dan memastikan keaslian data.
9.	Availability & Backup	NFR-09	Sistem harus melakukan backup otomatis setiap 24 jam dan menyediakan fitur restore dari cadangan terakhir jika terjadi kerusakan data.
10.	Compliance / Environmental Constraints	NFR-10	Sistem harus mematuhi kebijakan data konservasi BTNGL dan standar internasional (IUCN Data Sharing Policy) terkait privasi lokasi satwa langka.

3.2 Pemodelan Analisis

3.2.1 Usecase Diagram

Diagram use case sistem ini menggambarkan interaksi antara empat aktor utama yaitu, Konservasionis Lapangan, Peneliti Ekologi, Administrator Sistem, dan Pengambil Kebijakan dengan sistem pelacakan satwa liar berbasis GPS. Interaksi ini mencakup total **20 kebutuhan fungsional (*Functional Requirements*)** yang telah diidentifikasi sebelumnya.

Diagram ini tidak hanya menunjukkan aksi masing-masing aktor, tetapi juga menggambarkan hubungan antar use case melalui relasi ***include*** dan ***extend***, yang memungkinkan pengembangan sistem yang lebih modular dan efisien

Sistem Pelacakan Pergerakan Satwa Liar Berbasis Sensor GPS



- **Relasi *include*:** Digunakan ketika satu use case **selalu membutuhkan** use case lain sebagai bagian wajib dari alurnya. Contohnya: setiap kali pengguna ingin **memantau pergerakan satwa secara real-time**, sistem harus menampilkan **status perangkat GPS** (seperti baterai atau sinyal) secara otomatis. Tanpa informasi status itu, pemantauan tidak lengkap—jadi ini bukan pilihan, melainkan keharusan.
- **Relasi *extend*:** Digunakan ketika satu use case **hanya menamahkan fungsi tambahan dalam kondisi tertentu**. Contohnya saat **mengakses data historis pergerakan satwa**, sistem **bisa saja** menawarkan opsi untuk **mengeksport data ke CSV/GeoJSON** tapi ini tidak selalu terjadi. Fitur ekspor hanya muncul **jika pengguna memilihnya**, bukan bagian wajib dari akses data historis itu sendiri.

Dengan demikian, diagram use case menjadi representasi visual yang komprehensif tentang bagaimana para pengguna berinteraksi dengan sistem untuk mencapai tujuan

mereka masing-masing, sambil mempertahankan integritas dan keamanan operasional sistem secara keseluruhan.

3.2.1.1 Use Case Scenario #1: “Memantau Pergerakan Satwa secara Real-time”

Nama Use Case	Memantau Pergerakan Satwa secara Real-time	
Aktor	Konservasionis Lapangan	
Deskripsi	Sistem menampilkan posisi satwa di peta berdasarkan data GPS secara langsung.	
Pre-Kondisi	- Pengguna telah login - Perangkat GPS pada satwa aktif dan mengirim data ke server	
Post-Kondisi	Posisi satwa ditampilkan di peta interaktif dan diperbarui secara berkala.	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. Membuka menu "Pantau Satwa"	
		2. Memverifikasi sesi pengguna
		3. Mengambil data GPS terbaru dari database
		4. Menampilkan titik lokasi satwa di peta interaktif
	5. Melihat pergerakan satwa secara <i>real-time</i>	
		6. Memperbarui peta setiap 15 detik (atau sesuai interval pengiriman GPS)
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	Sistem
	1. Jika koneksi internet terputus	

		2. Menampilkan pesan: "Data tidak tersedia. Periksa koneksi jaringan."
	3. Jika perangkat GPS tidak mengirim data >30 menit	
		4. Menandai satwa sebagai "Offline" dan menampilkan status di peta

3.2.1.2 Usecase Scenario #2 : “Melihat Status Perangkat GPS”

Nama Use Case	Melihat Status Perangkat GPS	
Aktor	Konservasionis Lapangan	
Deskripsi	Pengguna dapat memantau status perangkat GPS (baterai, sinyal, aktivitas).	
Pre-Kondisi	- Pengguna telah login - Perangkat GPS terdaftar dalam sistem	
Post-Kondisi	Status perangkat GPS ditampilkan di dashboard.	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. Membuka menu "Status Perangkat"	
		2. Mengambil data status perangkat dari database
		3. Menampilkan daftar perangkat dengan status baterai, sinyal, dan aktivitas
	4. Memantau kondisi perangkat	

Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	Sistem
	1. Jika perangkat tidak aktif >24 jam	
		2. Menampilkan peringatan: "Perangkat perlu pengecekan"

3.2.1.3 Use Case Scenario #3: “Menerima Notifikasi Saat Satwa Masuk Zona Berisiko”

Nama Use Case	Menerima Notifikasi Saat Satwa Masuk Zona Berisiko	
Aktor	Konservasionis Lapangan	
Deskripsi	Sistem mengirimkan notifikasi otomatis ketika satwa memasuki zona berisiko.	
Pre-Kondisi	- Zona berisiko telah ditentukan - Data GPS satwa aktif	
Post-Kondisi	Notifikasi terkirim ke pengguna.	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1.	1. Memantau pergerakan satwa secara real-time
		2. Mendeteksi satwa memasuki zona berisiko
		3. Mengirim notifikasi push/alert ke dashboard
	4. Menerima dan melihat notifikasi	
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	Sistem

		1. Jika notifikasi gagal terkirim → mencoba kembali dalam 1 menit
--	--	---

3.2.1.4 Use Case Scenario #4: “Melihat Peta Interaktif (GPS Map View)”

Nama Use Case	Melihat Peta Interaktif (GPS Map View)	
Aktor	Konservasionis Lapangan	
Deskripsi	Menampilkan peta interaktif dengan posisi satwa, rute pergerakan, dan zona berisiko.	
Pre-Kondisi	- Pengguna telah login - Data GPS tersedia	
Post-Kondisi	Peta interaktif ditampilkan dengan semua elemen visual.	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. Mengakses menu "Peta Interaktif"	
		2. Memuat peta dasar dan overlay
		3. Menampilkan posisi satwa, rute pergerakan, dan zona berisiko
	4. Berinteraksi dengan peta (zoom, pan, filter)	
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	Sistem
	1. Jika peta gagal dimuat	
		2. Menampilkan pesan error dan opsi muat ulang

3.2.1.5 Use Case Scenario #5: “Menginput Laporan Kejadian di Lapangan”

Nama Use Case	Menginput Laporan Kejadian di Lapangan
Aktor	Konservasionis Lapangan

Deskripsi	Pengguna dapat menginput laporan kejadian yang diamati di lapangan.	
Pre-Kondisi	- Pengguna telah login - Memiliki akses input laporan	
Post-Kondisi	Laporan tersimpan dalam sistem.	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. Membuka menu "Input Laporan"	
	2. Mengisi form laporan (jenis kejadian, lokasi, deskripsi)	
		3. Memvalidasi data input
		4. Menyimpan laporan ke database
	5. Menerima konfirmasi penyimpanan	
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	Sistem
	1. Jika peta tidak lengkap	
		2. Menampilkan pesan: "Lengkapi semua field yang wajib diisi"

3.2.1.6 Use Case Scenario #6: “Mengakses Data Historis Pergerakan Satwa”

Nama Use Case	Mengakses Data Historis Pergerakan Satwa
Aktor	Peneliti ekologi
Deskripsi	Menampilkan lintasan pergerakan satwa pada periode waktu tertentu.
Pre-Kondisi	- Pengguna telah login - Data GPS historis tersimpan di server
Post-Kondisi	Data historis ditampilkan dalam bentuk peta dan tabel.

Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. Membuka menu "Riwayat Pergerakan"	
	2. Memilih spesies dan rentang tanggal	
		3. Mengambil data GPS sesuai filter
		4. Menampilkan lintasan pergerakan di peta interaktif
		5. Menampilkan data dalam tabel (waktu, koordinat, akurasi)
	6. Menganalisis pola pergerakan historis	
Skenario Eksepsional (Alternative flow)	Aktor	Sistem
	1. Tidak ada data untuk periode yang dipilih	
		2. Menampilkan pesan: "Tidak ada data pergerakan untuk periode ini."

3.2.1.7 Use Case Scenario #7: “Mengekspor Data ke CSV/GeoJSON”

Nama Use Case	Mengekspor Data ke CSV/GEOJSON
Aktor	Peneliti Ekologi
Deskripsi	Peneliti mengekspor data pergerakan satwa ke format CSV atau GeoJSON untuk analisis eksternal..
Pre-Kondisi	- Peneliti telah login - Data pergerakan tersimpan di server
Post-Kondisi	File berhasil diunduh ke perangkat pengguna.
Skenario Utama	

	Aktor	Sistem
	1. Membuka menu “Ekspor Data”	
	2. Memilih format file (CSV/GeoJSON)	
	3. Menekan tombol “Unduh”	
		4. Sistem memproses data dan menghasilkan file
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	Sistem
	1. Jika server sibuk atau koneksi gagal	
		2. Menampilkan pesan: “Unduhan gagal, coba lagi nanti.”

3.2.1.8 Use Case Scenario #8: “Mengelola Perangkat GPS”

Nama Use Case	Mengelola Perangkat GPS	
Aktor	Administrator Sistem	
Deskripsi	Administrator dapat mengaktifkan, menonaktifkan, atau memantau status perangkat GPS.	
Pre-Kondisi	- Peneliti telah login - Data GPS historis tersimpan di server	
Post-Kondisi	Status perangkat GPS berhasil diperbarui.	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. Membuka menu “Perangkat GPS”	

	2. Sistem menampilkan daftar perangkat	
	3. Administrator memilih perangkat dan tindakan (aktif/nonaktif/cek status)	
		4. Sistem memperbarui status perangkat
		5. Sistem menampilkan pesan: “Status perangkat berhasil diperbarui.”
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	Sistem
	1. Jika perangkat tidak merespons	
		2. Menampilkan pesan: “Perangkat offline.”
	3. Jika data tidak valid (misal: ID perangkat tidak ditemukan)	
		4. Menampilkan pesan: “Perangkat tidak ditemukan.”

3.2.1.9 Use Case Scenario #9: “Filter Pencarian Satwa”

Nama Use Case	Filter Pencarian Satwa
Aktor	Konservasionis Lapangan / Peneliti Ekologi
Deskripsi	Pengguna mencari satwa berdasarkan ID, jenis spesies, atau wilayah jelajah.
Pre-Kondisi	- Pengguna telah login - Data satwa tersedia di sistem
Post-Kondisi	Hasil pencarian ditampilkan di peta dan daftar tabel.

Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. Membuka menu “Cari Satwa”	
	2. Memilih kriteria pencarian (ID, spesies, wilayah)	
	3. Memasukkan nilai pencarian (aktif/nonaktif/cek status)	
		4. Sistem memfilter data dan menampilkan hasil
		5. Hasil ditampilkan di peta dan daftar tabel
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	Sistem
	1. Jika tidak ada hasil pencarian	
		2. Menampilkan pesan: “Tidak ditemukan satwa yang sesuai.”
	3. Jika kriteria pencarian kosong	
		4. Menampilkan pesan:

3.2.1.10 Use Case Scenario #10: “Mengatur Zona Berisiko di Peta”

Nama Use Case	Mengatur Zona Berisiko di Peta
Aktor	Administrator Sistem
Deskripsi	Administrator menambahkan, memperbarui, atau menghapus zona berisiko di peta interaktif.

Pre-Kondisi	- Administrator sudah login - Peta dapat diakses	
Post-Kondisi	Zona berisiko tersimpan dan ditampilkan di peta.	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. Membuka menu “Zona Berisiko”	
	2. Menandai lokasi di peta dan memberi label zona	
	3. Menyimpan perubahan	
		4. Sistem memperbarui tampilan peta
		5. Sistem menampilkan pesan: “Zona berisiko berhasil disimpan.”
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	Sistem
	1. Jika zona tumpang tindih dengan zona lain pencarian	
		2. Menampilkan pesan: “Zona bertabrakan, periksa kembali.”

3.2.1.11 Use Case Scenario #11: Melihat Log Aktivitas Pengguna

Nama Use Case	Melihat Log Aktivitas Pengguna
Aktor	Administrator Sistem
Deskripsi	Menampilkan dan menyimpan log aktivitas pengguna seperti waktu login, unggah data, atau perubahan zona.
Pre-Kondisi	Pengguna telah login sebagai administrator.

	Data log aktivitas tersedia di sistem.	
Post-Kondisi	Log aktivitas berhasil ditampilkan dan/atau tersimpan.	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. Membuka menu “Log Aktivitas Pengguna”.	
	2. Memilih rentang waktu pencarian.	
		1. Mengambil data log dari basis data sesuai filter waktu.
		2. Menampilkan daftar log aktivitas (login, unggah data, perubahan zona).
	3. Menganalisis aktivitas pengguna dari log.	

Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	Sistem
	1. Data log tidak ditemukan untuk periode yang dipilih.	
		2. Menampilkan pesan: “Tidak ada data log untuk periode tersebut.”

3.2.1.12 Use Case Scenario #12: Melihat Dashboard Status Satwa

Nama Use Case	Melihat Dashboard Status Satwa
Aktor	Pengambil Kebijakan / Peneliti
Deskripsi	Menampilkan dashboard utama berisi ringkasan status satwa,

	jumlah satwa aktif, zona rawan, dan tren pergerakan terbaru.	
Pre-Kondisi	• Pengguna telah login. • Data satwa dan pergerakannya tersedia.	
Post-Kondisi	Dashboard utama ditampilkan dengan informasi terkini.	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. Membuka halaman “Dashboard Utama”.	
		1. Mengambil data jumlah satwa aktif, zona rawan, dan tren pergerakan dari basis data.
		2. Menampilkan grafik dan ringkasan data di dashboard.
	2. Menganalisis data dari tampilan dashboard.	
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	Sistem
	1. Data satwa tidak tersedia atau belum diperbarui.	
		2. Menampilkan pesan: “Data satwa tidak tersedia.”

3.2.1.13 Use Case Scenario #13: Melihat Data Cuaca dan Kondisi Lingkungan

Nama Use Case	Melihat Data Cuaca dan Kondisi Lingkungan
Aktor	Peneliti / Pengambil Kebijakan
Deskripsi	Menampilkan data cuaca (suhu, curah hujan, kelembapan) yang berhubungan dengan pergerakan satwa.
Pre-Kondisi	• Pengguna telah login. • Data lingkungan dari sensor atau sumber eksternal

	tersedia.	
Post-Kondisi	Data cuaca dan kondisi lingkungan ditampilkan di sistem.	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. Membuka menu “Kondisi Lingkungan”.	
	2. Memilih periode waktu atau lokasi tertentu.	
		3. Mengambil data cuaca (suhu, curah hujan, kelembapan) dari database.
		4. Menampilkan grafik hubungan antara data cuaca dan pergerakan satwa.
	3. Menganalisis hubungan kondisi lingkungan dengan aktivitas satwa.	
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	Sistem
	1. Data cuaca tidak tersedia atau gagal diambil.	
		2. Menampilkan pesan: “Data lingkungan tidak dapat diakses.”

3.2.1.14 Use Case Scenario #14: Backup dan Restore Data Pelacakan Satwa

Nama Use Case	Backup dan Restore Data Pelacakan Satwa
Aktor	Administrator Sistem

Deskripsi	Menyediakan fitur pencadangan (backup) dan pemulihan (restore) data secara otomatis untuk menjaga keamanan dan keberlanjutan data pelacakan satwa.	
Pre-Kondisi	- Administrator login ke sistem. - Media penyimpanan tersedia.	
Post-Kondisi	Data berhasil dibackup atau dipulihkan sesuai permintaan.	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. Membuka menu “Backup dan Restore Data”.	
	2. Memilih tindakan (Backup atau Restore).	
		3. Jika Backup: Sistem menyalin seluruh data ke lokasi penyimpanan cadangan.
		4. Jika Restore: Sistem mengambil data dari file cadangan dan memulihkan basis data.
	3. Menunggu notifikasi hasil proses.	
		5. Menampilkan pesan: “Backup/Restore berhasil dilakukan.”
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	Sistem
	1. Proses gagal karena media penyimpanan penuh atau file cadangan rusak.	
		2. Menampilkan pesan:

		“Backup/Restore gagal. Periksa media penyimpanan.”
--	--	--

3.2.1.15 Use Case Scenario #15: Menampilkan laporan agregat

Nama Use Case	Menampilkan laporan agregat	
Aktor	Pengambil Kebijakan	
Deskripsi	Sistem menampilkan ringkasan pergerakan satwa dalam bentuk grafik tren dan (heatmap) untuk periode harian, mingguan, atau bulanan.	
Pre-Kondisi	- Pengambil kebijakan sudah login. - Data pergerakan satwa untuk periode yang dipilih sudah tersedia di sistem.	
Post-Kondisi	Laporan agregat tampil di dashboard dalam bentuk grafik dan heatmap.	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. Membuka menu laporan agregat	
	2. Memilih jenis laporan	
		3. Menampilkan grafik tren pergerakan dan heatmap area aktivitas tinggi
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	Sistem
	1. Melakukan request menampilkan data namun data tidak tersedia	

		2. Menampilkan pesan: “Belum ada data yang dimasukkan”
--	--	---

3.2.1.16 Use Case Scenario #16: Membuka platform dan mengirim data dari platform yang telah diintegrasikan

Nama Use Case	Membuka platform dan mengirim data dari platform yang telah diintegrasikan	
Aktor	Administrator Sistem	
Deskripsi	Sistem mengirimkan data pelacakan satwa secara otomatis ke platform konservasi nasional melalui API untuk sinkronisasi data lintas sistem.	
Pre-Kondisi	- Sistem telah terhubung ke API platform SMART Conservation Tools. - Administrator sudah login dan memiliki hak akses integrasi.	
Post-Kondisi	Data pergerakan satwa berhasil dikirimkan dan disinkronkan ke platform eksternal.	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
		1. Menampilkan daftar platform yang terhubung
	2. Memilih platform yang diinginkan	
		3. Membuka platform yang dipilih
	4. Memilih data yang diinginkan	
		5. Mengirim data menggunakan format JSON dengan autentikasi token API.
Skenario Eksepsional (Alternative		

flow)		
	Aktor	Sistem
	1. Token autentikasi kadaluarsa atau token yang dimasukkan tidak sesuai	
		2. Menampilkan pesan: “Token tidak valid, silahkan coba lagi”

3.2.1.17 Use Case Scenario #17: Memberikan peringatan status perangkat GPS

Nama Use Case	Memberikan peringatan status perangkat GPS	
Aktor	Administrator Sistem	
Deskripsi	Sistem memberi peringatan jika perangkat GPS mengalami masalah seperti baterai lemah, tidak aktif, atau kehilangan sinyal.	
Pre-Kondisi	- Perangkat GPS terdaftar di sistem. - Sistem sedang memantau status perangkat secara berkala.	
Post-Kondisi	Peringatan muncul di dashboard dan dikirim via email ke admin.	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
		1. Mendeteksi kondisi abnormal pada perangkat GPS
		2. Mencatat kejadian di log aktivitas dan menampilkan notifikasi di dashboard
		3. Mengirim email peringatan ke alamat admin yang terdaftar
	4. Membuka dan meninjau detail dari notifikasi tersebut	
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	Sistem

	1. Email gagal dikirim oleh sistem	
		2. Menampilkan notifikasi di dashboard bahwa email gagal terkirim

3.2.1.18 Use Case Scenario #18: Mengunggah data saat *offline*

Nama Use Case	Mengunggah data saat <i>offline</i>	
Aktor	Konservasionis Lapangan	
Deskripsi	Data yang diinput secara <i>offline</i> disimpan sementara di perangkat dan otomatis dikirim ketika koneksi pulih.	
Pre-Kondisi	- Aplikasi diinstal di perangkat lokal (mobile/desktop). - Koneksi internet tidak tersedia.	
Post-Kondisi	Data tersimpan sementara di perangkat dan disinkronkan ke server ketika koneksi internet tersedia.	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. Membuka menu input laporan	
	2. Menginput laporan	
		3. Menyimpan data ke database lokal perangkat
		4. Ketika koneksi internet pulih, sistem secara otomatis mengunggah data ke server.
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	Sistem
	1. Jika sinkronisasi gagal dilakukan oleh sistem	
		2. Mencoba ulang setiap

		5 menit dan menampilkan pesan “Sync Pending” di antarmuka.
--	--	--

3.2.1.19 Use Case Scenario #19: Mengunduh laporan dalam format PDF

Nama Use Case	Mengunduh laporan dalam format PDF	
Aktor	Pengambil Kebijakan	
Deskripsi	Pengambil kebijakan mengunduh hasil laporan dalam format PDF yang dibuat secara otomatis	
Pre-Kondisi	- Pengambil kebijakan sudah login. - Data pergerakan satwa untuk periode yang dipilih sudah lengkap dan tersimpan.	
Post-Kondisi	Laporan dalam bentuk PDF berhasil diunduh oleh pengambil kebijakan	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. Memilih bulan dan tahun yang diinginkan	
		2. Mengumpulkan seluruh data yang telah diinput dan menghasilkan file laporan sesuai dengan template yang telah ditentukan
		3. Menghasilkan file laporan berbentuk PDF dan menampilkan tombol “Unduh”
	4. Menekan tombol “Unduh” dan file akan terunduh di perangkat	

Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	Sistem
	1. Permintaan diterima, namun data periode tersebut belum lengkap	
		2. Menampilkan pesan: “Permintaan ditolak. Data belum mencukupi untuk bulan ini”

3.2.1.20 Use Case Scenario #20: Menampilkan statistik populasi satwa

Nama Use Case	Menampilkan statistik populasi satwa	
Aktor	Peneliti Ekologi dan Pengambil Kebijakan	
Deskripsi	Sistem menampilkan visualisasi statistik populasi satwa	
Pre-Kondisi	- Data pergerakan satwa untuk periode yang dipilih sudah tersedia. - Pengguna sudah login.	
Post-Kondisi	Visualisasi statistik populasi tampil di dashboard atau halaman analisis	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. Membuka menu “statistik”	
	2. Memilih periode waktu dan parameter	
		3. Menghitung dan menampilkan data dalam bentuk grafik batang, pie chart, dan peta interaktif
	4. Dapat memilih untuk mengekspor visualisasi	

	dalam bentuk gambar maupun PDF	
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	Sistem
	1. Permintaan diterima, namun data periode tersebut belum lengkap	
		2. Menampilkan pesan: “Permintaan ditolak. Data belum cukup untuk bulan ini”

4. Kebutuhan Lain - Lain

4.1 Antarmuka Perangkat Keras

Sistem ini dirancang untuk berinteraksi secara langsung dengan dua kategori perangkat keras utama: **(1) perangkat pelacak GPS yang dipasang pada satwa, dan (2) perangkat pengguna akhir (mobile dan desktop)**. Interaksi ini merupakan fondasi dari seluruh alur data dan fungsionalitas sistem, sebagaimana diidentifikasi melalui teknik elisitasi berbasis observasi lapangan (**Materi 4: Teknik Elisitasi Kebutuhan**).

1. Perangkat Pelacak GPS (Satwa)

- Sistem menerima data lokasi dari **perangkat GPS khusus satwa liar** yang dipasang secara non-invasif pada individu *Pongo abelii*, *Panthera tigris sumatrae*, dan *Dicerorhinus sumatrensis*.
- Data yang dikirim mencakup: **latitude, longitude, timestamp, dan tingkat akurasi**, sesuai standar data spasial yang digunakan dalam konservasi modern (*SMART Conservation Tools Technical Documentation, 2024*).
- Komunikasi data dilakukan melalui **jaringan seluler (GSM/3G/4G)** atau **satelit** (jika berada di wilayah no-signal), dengan interval pengiriman yang

dapat dikonfigurasi (misalnya setiap 30 menit), sebagaimana diasumsikan dalam **Bagian 2.6 Asumsi dan Dependensi**.

- Sistem **tidak mengelola perangkat keras GPS secara fisik**, melainkan hanya menerima, memvalidasi, dan memproses data yang dikirimkan oleh perangkat tersebut melalui protokol komunikasi standar (HTTPS/JSON).

2. Perangkat Pengguna Akhir

Sistem dikembangkan sebagai aplikasi cross-platform yang kompatibel dengan perangkat standar yang digunakan oleh keempat kelas pengguna (Bagian 2.3 Profil dan Kelas Pengguna):

- Perangkat Mobile
 - Jenis: Smartphone dan tablet
 - Sistem Operasi: Android versi 10 ke atas dan iOS versi 14 ke atas
 - Pengguna Utama: Konservasionis Lapangan
 - Fungsi Utama:
 - Memantau pergerakan satwa secara real-time (FR-01, FR-02)
 - Menerima notifikasi saat satwa memasuki zona berisiko (FR-03)
 - Menginput laporan observasi dalam mode offline (FR-18)
 - Persyaratan Khusus: Dukungan offline-first dan antarmuka yang ringan untuk penggunaan di wilayah terpencil (NFR-02, NFR-03).
- Perangkat Desktop/Laptop
 - Jenis: Komputer pribadi atau workstation
 - Sistem Operasi: Windows 10/11, macOS (versi 12+), atau Linux (Ubuntu 20.04+)
 - Pengguna Utama: Peneliti Ekologi, Administrator Sistem, Pengambil Kebijakan
 - Fungsi Utama:
 - Analisis data historis dan perhitungan home range (FR-06, FR-20)
 - Manajemen perangkat GPS dan zona berisiko (FR-08, FR-10)
 - Visualisasi dashboard, heat map, dan pembuatan laporan (FR-12, FR-

15, FR-19)

- Persyaratan Khusus: Dukungan penuh untuk browser modern (Chrome, Firefox, Safari, Edge) dan integrasi dengan alat eksternal seperti QGIS melalui ekspor GeoJSON (RFC 7946, Materi UML).

3. Tidak Ada Ketergantungan pada Perangkat Keras Khusus

Sistem tidak memerlukan perangkat keras khusus seperti:

- Pembaca sidik jari (fingerprint reader),
- Pembaca kode batang (barcode reader),
- Sensor lingkungan tambahan (misalnya kamera trap, sensor suara).

Fokus pengembangan tetap pada integrasi **dengan perangkat GPS yang terpasang dan perangkat pengguna standar**, sesuai dengan **Batasan Sistem (Bagian 2.5)** dan asumsi ketersediaan infrastruktur BTNGL (Bagian 2.6). Pendekatan ini memastikan **kesesuaian biaya, keberlanjutan operasional, dan kemudahan adopsi di lapangan**, sejalan dengan prinsip **konservasi berbasis data** yang mendukung **Target 15.5 dan 15.9 SDG 15 (United Nations, 2015)**.

4.2 Antarmuka Perangkat Lunak

Sistem ini dirancang sebagai aplikasi mandiri, namun **tidak beroperasi secara terisolasi**. Untuk memperkuat ekosistem konservasi digital di Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL), sistem ini harus berinteraksi dengan tiga sistem eksternal utama yang merupakan bagian integral dari alur kerja operasional BTNGL. Integrasi ini dilakukan melalui **antarmuka berbasis RESTful API**, sesuai standar industri, dan dirancang untuk memastikan **interoperabilitas, keandalan, dan keamanan data**.

1. Integrasi dengan *SMART Conservation Tools*

Sistem akan berinteraksi secara dua arah dengan *SMART Conservation Tools (Wildlife Conservation Society & WWF, 2024)*, yang merupakan sistem manajemen patroli konservasi resmi yang digunakan oleh BTNGL dalam operasional harian. Interaksi ini mencakup:

- **Pengiriman data pergerakan satwa secara berkala (FR-16)** dalam format JSON terstruktur, yang mencakup:

Prodi S1 Informatika - Universitas Telkom	SKPL-xxx	Halaman 54 dari 62
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom		

- ID satwa, spesies, koordinat *GPS*, timestamp, dan akurasi.
- **Sinkronisasi zona berisiko dan insiden lapangan** untuk memperkaya konteks patroli SMART.
- **Autentikasi berbasis *token API*** untuk memastikan keamanan komunikasi.

Integrasi ini memungkinkan data pelacakan satwa langsung digunakan dalam perencanaan patroli, pelaporan konservasi nasional, dan evaluasi kebijakan, sehingga menghindari duplikasi input manual dan memperkuat sistem informasi konservasi yang terpadu.

2. Integrasi dengan Layanan Peta Eksternal

Sistem tidak membangun peta dari nol, melainkan mengandalkan layanan peta pihak ketiga untuk visualisasi spasial. Integrasi ini mencakup:

- **Google Maps Platform API** (Google LLC, 2025) atau *OpenStreetMap* sebagai lapisan peta dasar.
- **Overlay data internal** (zona berisiko, rute pergerakan, *home range*) dalam format *GeoJSON* sesuai RFC 7946 (IETF, 2016), yang menjamin kompatibilitas spasial dan akurasi geografis menggunakan sistem referensi WGS84.
- **Dukungan untuk visualisasi *heat map*** dan poligon interaktif, yang digunakan dalam analisis oleh Peneliti Ekologi dan Pengambil Kebijakan (*FR-12, FR-15, FR-20*).

Tanpa integrasi ini, sistem tidak dapat menyediakan peta interaktif yang andal dan kaya konteks, yang merupakan fondasi utama dari semua fitur spasial.

3. Integrasi dengan Layanan Cuaca

Untuk mendukung analisis korelasi antara pergerakan satwa dan kondisi lingkungan (*FR-13*), sistem akan:

- **Mengonsumsi data cuaca *real-time*** dari *WeatherAPI.com* (2025) melalui *HTTPS* dengan autentikasi *API key*.
- **Mengambil parameter lingkungan** seperti suhu, curah hujan, kelembapan, dan tekanan atmosfer berdasarkan koordinat lokasi satwa.
- **Menyajikan data ini secara sinkron** dengan data pergerakan di peta

interaktif, sehingga memungkinkan Peneliti Ekologi mengidentifikasi pola seperti:

- "Harimau cenderung menjauhi daerah dengan curah hujan tinggi selama bulan tertentu."

Integrasi ini memperkaya nilai ilmiah sistem dan mendukung analisis berbasis bukti yang dianjurkan dalam **SDG 15.9 (United Nations, 2015)**.

4.3 Antarmuka Komunikasi

Sistem ini dirancang untuk mendukung berbagai bentuk komunikasi internal dan eksternal yang aman, andal, dan sesuai dengan konteks operasional di Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL). Semua mekanisme komunikasi mengacu pada standar industri dan prinsip keamanan data yang ditegaskan dalam **NFR-04 (Security) dan ISO/IEC/IEEE 29148:2011**.

1. Protokol Komunikasi Jaringan

- Protokol Utama: Seluruh komunikasi antara klien (aplikasi web, mobile) dan server menggunakan HTTPS (HTTP Secure) berbasis TLS 1.2 atau lebih tinggi, sebagaimana direkomendasikan dalam Google Maps Platform Documentation (2025) dan WeatherAPI.com Developer Documentation (2025).
- Tujuan: Menjamin enkripsi end-to-end, integritas data, dan autentikasi server, terutama karena sistem menangani data sensitif (lokasi satwa Critically Endangered) yang dilindungi oleh kebijakan IUCN Data Sharing Policy (NFR-10).
- Alternatif: Tidak ada penggunaan protokol tidak aman seperti HTTP, FTP, atau SMTP tanpa enkripsi.

2. Format Pesan dan Standar Data

- **Komunikasi Internal (GPS ke Server):**
Data lokasi dikirim dalam format JSON dengan struktur standar:
- **Ekspor Data (FR-07):**
Sistem mendukung dua format standar untuk ekspor data historis:
 - CSV: Untuk analisis statistik di Excel, R, atau Python (kolom: *timestamp*, *latitude*, *longitude*, *accuracy*, *species*, *animalId*).
 - GeoJSON: Sesuai spesifikasi RFC 7946 (IETF, 2016), yang merupakan standar internasional untuk pertukaran data spasial.

3. Mekanisme Sinkronisasi Data

- **Offline-First (FR-18):**

Prodi S1 Informatika - Universitas Telkom	SKPL-xxx	Halaman 56 dari 62
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom		

Konservasionis Lapangan dapat menginput laporan observasi tanpa koneksi internet. Data disimpan di **database lokal perangkat (IndexedDB / SQLite)** dan diberi status `pending_sync`.

- **Sinkronisasi Otomatis:** Saat koneksi tersedia, sistem secara otomatis mengunggah semua entri `pending_sync` ke server dalam satu transaksi. Jika gagal, proses diulang setiap **5 menit** hingga berhasil (*Activity Diagram #18*).
- **Kecepatan Transfer:** Sistem dirancang untuk mentolerir **latensi tinggi** dan bandwidth rendah (hingga 2G), dengan ukuran payload minimal (<1 KB per titik GPS).

4. Notifikasi dan Komunikasi Real-Time

- **Push Notification:**
Sistem menggunakan *Firebase Cloud Messaging (FCM)* atau layanan serupa untuk mengirim notifikasi real-time kepada Konservasionis Lapangan saat satwa memasuki zona berisiko (FR-03).
- **Notifikasi Email (FR-17):**
Untuk administrator, sistem mengirim email otomatis via **SMTP over TLS** ketika terjadi masalah kritis (baterai rendah, perangkat offline >30 menit). Email memuat detail teknis dan tautan ke dashboard manajemen.

5. Akses Melalui Web Browser

- Sistem web kompatibel dengan *browser modern*: Chrome, Firefox, Safari, dan Edge (versi terbaru).
- Semua antarmuka responsif dan memenuhi **standar WCAG 2.1** untuk aksesibilitas dasar (NFR-01).

6. Keamanan dan Privasi Komunikasi

- **Enkripsi:** Seluruh payload HTTP/HTTPS dienkripsi dengan **AES-256** di sisi server.
- **Autentikasi API:** Integrasi eksternal (**SMART Tools**, **WeatherAPI**) menggunakan token *OAuth 2.0* atau *API key*, sesuai dokumentasi resmi (**SMART Conservation Tools, 2024**).
- **Privasi Lokasi:** Koordinat satwa **tidak pernah dikirim dalam format mentah ke pihak ketiga** tanpa anonimisasi atau izin eksplisit, sesuai NFR-10 dan **IUCN Red List Guidelines**.

4.4 Fitur sistem cerdas

Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai platform pasif untuk menerima dan menampilkan data lokasi, melainkan dirancang dengan **kemampuan cerdas terbatas**

yang memungkinkannya memberikan **nilai tambah melalui analisis kontekstual, prediksi berbasis data historis, dan respons proaktif terhadap kondisi lingkungan**. Fitur-fitur cerdas ini dirancang untuk mendukung pengambilan keputusan operasional di lapangan secara lebih efektif dan efisien, sesuai dengan tujuan konservasi strategis BTNGL.

Fitur cerdas utama dalam sistem ini meliputi:

1. Deteksi Otomatis Masuknya Satwa ke Zona Berisiko

Sistem secara real-time mengevaluasi setiap titik data GPS terhadap **zona berisiko yang telah didefinisikan** (misalnya: permukiman, perkebunan, jalan raya) menggunakan algoritma point-in-polygon. Ketika koordinat satwa memasuki batas zona tersebut, sistem **secara otomatis memicu notifikasi real-time (FR-03)** ke dashboard Konservasionis Lapangan dan, jika diaktifkan, mengirim peringatan melalui email kepada administrator. Fitur ini menjadikan sistem reaktif terhadap ancaman nyata, bukan hanya menampilkan data mentah.

2. Prediksi Pola Pergerakan Berbasis Data Historis dan Kondisi Lingkungan

Sistem menganalisis data pergerakan historis (home range) menggunakan algoritma **Kernel Density Estimation (KDE)** untuk mengidentifikasi area dengan aktivitas tinggi (hotspot). Selain itu, sistem mengintegrasikan data cuaca (suhu, curah hujan, kelembapan) dari **WeatherAPI.com (FR-13)** untuk mengkorelasikan kondisi lingkungan dengan pola pergerakan. Misalnya, sistem dapat memberikan insight bahwa "*Harimau cenderung mendekati sungai selama musim kemarau*", yang membantu perencanaan patroli dan mitigasi konflik.

3. Rekomendasi Dinamis untuk Perencanaan Patroli

Berdasarkan data *heat map* aktivitas satwa dan laporan insiden historis, sistem dapat **mengusulkan rute patroli optimal** yang mencakup titik-titik berisiko tinggi namun belum sering dipantau. Rekomendasi ini ditampilkan dalam bentuk visual interaktif di dashboard administrator dan pengambil kebijakan, sehingga **memungkinkan alokasi sumber daya (personel, logistik) yang lebih efisien dan berbasis bukti**.

4. Pemantauan Proaktif Status Perangkat GPS

Sistem secara berkala memantau status kesehatan perangkat GPS (baterai, sinyal, aktivitas). Jika terdeteksi anomali seperti baterai lemah atau perangkat offline lebih dari 30 menit sistem **secara proaktif mengirimkan peringatan** (FR-17) ke administrator. Fitur ini mencegah kehilangan data kritis dan memungkinkan tindakan korektif sebelum terlambat.

5. Integrasi Analitis dengan Platform Eksternal

Sistem dirancang untuk berbagi insight, bukan hanya data. Melalui integrasi dengan *SMART Conservation Tools* (FR-16), sistem dapat mengirimkan tidak hanya koordinat GPS, tetapi juga **hasil analisis** seperti *home range*, *heat map*, dan **rekomendasi patroli**, sehingga memperkaya sistem informasi konservasi secara keseluruhan.

Fitur-fitur cerdas ini **tidak menggunakan algoritma** machine learning yang **kompleks**, mengingat keterbatasan data pelatihan dan kebutuhan transparansi dalam konteks konservasi. Sebaliknya, sistem mengandalkan **pendekatan berbasis aturan** (*rule-based*) dan statistik deskriptif yang dapat diverifikasi, diinterpretasikan, dan dipercaya oleh pengguna lapangan. Dengan demikian, sistem ini memenuhi prinsip "cerdas" dalam konteks operasional: **responsif, adaptif, proaktif, dan berbasis data**.

Lampiran A: Daftar Kata-Kata Asing

Daftar ini berisi istilah, akronim, dan singkatan khusus yang digunakan dalam dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL) ini. Istilah-istilah ini diperlukan untuk memahami secara akurat kebutuhan fungsional, non-fungsional, dan konteks operasional sistem

ISTILAH	PENJELASAN
GPS	Global Positioning System. Sistem navigasi satelit yang digunakan untuk menentukan lokasi geografis suatu objek (dalam hal ini, satwa liar).
TNGL	Taman Nasional Gunung Leuser. Kawasan konservasi seluas 8.000 km ² di Sumatra Utara dan Aceh, yang menjadi habitat bagi spesies langka seperti Orangutan Sumatra, Harimau Sumatra, dan Badak Sumatra.
BTNGL	Balai Taman Nasional Gunung Leuser. Otoritas resmi yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan perlindungan kawasan TNGL. Bertindak sebagai Product Champion dalam proyek ini.
FKL	Forum Konservasi Leuser. Organisasi nirlaba yang bertujuan untuk melestarikan ekosistem Leuser dan memberikan laporan tahunan tentang tantangan konservasi di TNGL.
IUCN Red List	International Union for Conservation of Nature Red List of Threatened Species. Daftar merah spesies terancam punah yang dikeluarkan oleh IUCN. Digunakan sebagai acuan status konservasi spesies target (<i>Pongo abelii</i> , <i>Panthera tigris sumatrae</i> , <i>Dicerorhinus sumatrensis</i>).
SMART Conservation Tools	Platform manajemen konservasi berbasis data yang digunakan di berbagai taman nasional di Indonesia. Sistem ini dirancang untuk berintegrasi dengan platform ini melalui API.
Home Range	Area jelajah atau wilayah yang secara rutin digunakan oleh individu satwa untuk aktivitas sehari-hari. Dihitung berdasarkan data historis pergerakan GPS.
Heat Map	Visualisasi peta yang menunjukkan intensitas aktivitas atau kepadatan berdasarkan data historis. Digunakan untuk mengidentifikasi area dengan aktivitas satwa yang tinggi.

SDG 15	Sustainable Development Goal 15 – Life on Land. Tujuan pembangunan berkelanjutan yang berkaitan dengan konservasi ekosistem darat dan perlindungan keanekaragaman hayati. Proyek ini secara langsung mendukung target SDG 15.1, 15.5, dan 15.9.
FR	Functional Requirement. Kebutuhan fungsional sistem yang diidentifikasi dan diprioritaskan (Must Have, Satisfier, Delighter). Contoh: FR-01, FR-02, dst.
NFR	Non-Functional Requirement. Kebutuhan non-fungsional sistem yang berkaitan dengan kualitas seperti keandalan, keamanan, dan kinerja. Contoh: NFR-01 (Usability), NFR-02 (Reliability).
Use Case	Deskripsi interaksi antara pengguna (aktor) dan sistem untuk mencapai tujuan tertentu. Digunakan untuk memodelkan kebutuhan fungsional.
API	Application Programming Interface. Antarmuka pemrograman aplikasi yang memungkinkan dua perangkat lunak berkomunikasi satu sama lain. Digunakan untuk integrasi dengan layanan eksternal seperti SMART Tools dan Google Maps.
JSON	JavaScript Object Notation. Format data ringkas dan mudah dibaca yang digunakan untuk pertukaran data antara perangkat GPS, server, dan aplikasi klien.
CSV	Comma-Separated Values. Format file teks sederhana yang digunakan untuk menyimpan data tabular. Digunakan untuk ekspor data ke alat analisis seperti Excel.
GeoJSON	Format data berbasis JSON yang digunakan untuk merepresentasikan fitur geografis dan informasi non-geografis terkait. Digunakan untuk ekspor data spasial.
CRUD	Create, Read, Update, Delete. Empat operasi dasar dalam pengelolaan data. Digunakan untuk menjelaskan fitur manajemen akun pengguna dan perangkat GPS.
HTTP/HTTPS	Hypertext Transfer Protocol / Secure. Protokol standar komunikasi web.

	HTTPS digunakan untuk memastikan keamanan data dengan enkripsi end-to-end.
Offline Data Sync	Fitur sinkronisasi data yang memungkinkan pengguna menyimpan data secara lokal saat tidak ada koneksi internet, dan mengunggahnya ke server secara otomatis saat koneksi pulih.
Kano Model	Model klasifikasi kebutuhan pengguna yang membagi fitur menjadi tiga kategori: Must Have (kebutuhan dasar wajib), Satisfier (fitur yang meningkatkan kepuasan), dan Delighter (fitur bonus yang memberikan nilai lebih).